Búsqueda de un método para MILP con presupuestos de precisión

Nota de investigación separada del manuscrito OMS

17 de octubre de 2026

Resultado. Se desarrollaron y contrastaron cuatro candidatos, sin restringir la búsqueda al escalado conjunto de filas y columnas. Dos tienen propiedades matemáticas implementadas y verificadas; ninguno acredita todavía una ventaja práctica propia frente a controles fuertes. No se añadió contenido al artículo ni se modificó su versión congelada v1.3.14.

Resultados de la búsqueda

Candidato	Evidencia y decisión
Cambio mínimo de columnas	27 casos; cambio cero en los 22 compatibles; cinco certificados de incompatibilidad. No aparece oportunidad real.
Contracción certificada de big-M	1.753 deducciones de cotas y 96 contracciones de 10^{17} a aproximadamente $2{,}27 \times 10^{6}$. Los contratos redondeados siguen incompatibles.
Escala de actividades SOS1	54 llamadas. La propuesta y SOS convencional cumplen los presupuestos en 12/12 cada uno. El control obtiene mejores objetivos en control30.
Copias enteras redundantes	78 llamadas. Tres celdas admisibles y una abstención; presolve elimina todas las copias. Los controles continuos producen el mismo modelo reducido.

Se conservaron y verificaron los 132 puntos devueltos. Se examinaron 3.456 conjuntos de hipótesis SOS y 2.592 de amplificación. Se hicieron además seis diagnósticos de presolve sin optimizar, repetidos una vez para comprobar su reproducción (12 llamadas en total). No se infiere optimalidad MILP de los estados del solver ni de las comprobaciones primales.

La propiedad candidata de las copias enteras

Para una binaria z, se añade una entera $q \in [0, K]$ y $\sigma(Kz - q) = 0$, con K entero positivo. Esta extensión preserva la proyección LP y MILP del modelo de partida. Si

$$|z - \mathrm{round}(z)| \le \gamma, \qquad |q - \mathrm{round}(q)| \le \gamma, \qquad |\sigma(Kz - q)| \le \epsilon,$$

y $K\gamma + \epsilon/\sigma + \gamma < 1/2$, las dos redondeadas enteras cumplen $\mathrm{round}(q) = K\,\mathrm{round}(z)$. En consecuencia,

$$|z - \mathrm{round}(z)| \le \gamma_{\mathrm{eff}} = \frac{\gamma + \epsilon/\sigma}{K}.$$

El límite para una fila con una sola binaria pasa a ser $\epsilon/\alpha + |a_z|\gamma_{\mathrm{eff}} \le \delta$. El selector elige factores diádicos, comprueba exportación exacta y minimiza el tamaño máximo de los coeficientes dentro de la ventana declarada. Las hipótesis se verifican sobre los puntos almacenados.

En cinca, se admite $K = 2048$ para presupuesto 10^{-4} y $K = 2097152$ para 10^{-8}. En control30, 10^{-4} admite K entre 2 y 256; para 10^{-8} el selector se abstiene. La integralidad redundante es una operación conocida y no se afirma prioridad del criterio propuesto.

Control causal. Con presolve automático, las nueve parejas de copias enteras y continuas producen exactamente el mismo punto completo y objetivo. Los tres pares de matrices y dominios reducidos también

son idénticos. Se eliminan las 24 copias de control30 y las 96 de cada variante de cinca. El mayor cociente de trabajo entero/continuo es aproximadamente 1,000001. Con presolve desactivado, en control30 la mediana de objetivo es 3,16534 con copias enteras y 2,66253 con continuas; menor es mejor. No aparece una ventaja consistente del mecanismo.

El control SOS convencional también importa

Para $g(x_C) \le Mz$, la reformulación con actividad y usa $g - hy \le 0$, $0 \le y \le M'/h$, $w + z = 1$ y SOS1(w, y), donde M' es una contracción certificada común a los controles. El límite condicional del error redondeado es

$$\frac{\epsilon}{\alpha} + h\,\mathrm{máx}(\gamma_{\mathrm{SOS}}, \tau),$$

con τ el error permitido de la cota superior de y. Escoger h por ese contrato no mejoró SOS con $h = 1$ en el piloto:

Presupuesto en control30	Propuesta	SOS con $h = 1$
10^{-4}	2,36943	1,83523
10^{-8}	5,45573	1,83523

Son medianas de objetivos de minimización al mismo límite de trabajo. En cinca no aparece una diferencia relevante. Veinte conjuntos de hipótesis nominales fallan en la propuesta de control30, aunque sus puntos redondeados cumplen por comprobación directa. Se mantienen separadas esas dos evidencias.

Alcance y reproducción

Los modelos son control30-3-2-3 y neos-3421095-cinca, seleccionados antes por su diagnóstico. Son datos de descubrimiento. Los presupuestos 10^{-4} y 10^{-8} son algebraicos experimentales y solo cambian en las activaciones. Las otras filas y cotas conservan sus presupuestos originales.

Gurobi 13.0.2; cuatro hilos; WorkLimit=1, TimeLimit=30 s, MIPGap=0.01; $\epsilon = 10^{-6}$, $\gamma = 10^{-9}$. Semillas SOS: 151, 157, 163; semillas de copias: 167, 173, 179. Muchos puntos útiles terminan por límite de trabajo; sus objetivos no son óptimos certificados. El tiempo de solver no comprende toda la selección y exportación. OutputFlag=0 dejó únicamente cabeceras en los logs; se preservan modelos, parámetros, atributos y puntos, pero no trazas completas del árbol.

El informe íntegro está en `RESULTADOS.md`; las 58 agregaciones de tres semillas, en `SUMMARY.csv`. Desde la carpeta de esta nota, `python3 verify_all.py` repite ocho verificaciones sin optimizar; `python3 analyze.py` reconstruye las agregaciones. Se requiere el repositorio completo. Cada candidato conserva protocolo, implementación, pruebas y resultados. Los pilotos están protegidos contra sobrescritura.

Antecedentes que delimitan la novedad

SCIP ya implementa indicadores y escalado de holguras en `cons_indicator.c`. La semántica numérica de SOS y sus conversiones está documentada por Gurobi. La agregación de variables enteras forma parte del presolve de HiGHS. El fortalecimiento de coeficientes es un antecedente establecido, entre otros, en Andersen y Pochet. Esta consulta inicial no prueba prioridad ni reemplaza una revisión exhaustiva.

Decisión para OMS. Mantener estos resultados como investigación separada. Hay propiedades verificables y prototipos reproducibles, pero no evidencia suficiente para anunciar un método nuevo con utilidad adicional.